Analiză Matematică

Extremele funcțiilor de mai multe variabile

Cristian Ghiu

16 noiembrie 2021

Cristian Ghiu

Def: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $A \neq \emptyset$. A se numește mărginită dacă există $M \in \mathbb{R}$, $M > 0$, astfel încât:

$\forall x \in A$, avem $\|x\| \leq M$.

Deci, A este mărginită dacă și numai dacă mulțimea $\{\|x\| \mid x \in A\}$ este mărginită.

Cristian Ghiu

Def: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$. Mulțimea A se numește ÎNCHISĂ (în $\mathbb{R}^m$) dacă pentru orice șir convergent $(a_n)_{n \geq 2}$ cu $a_n \in A$, $\forall n \geq 2$, avem: $\lim_{n \to \infty} a_n \in A$ SAU $A = \emptyset$.

Cristian Ghiu

Obs: 1) $\mathbb{R}^m$ și $\emptyset$ sînt mulțimi închise în $\mathbb{R}^m$.
2) Orice interval închis din $\mathbb{R}$ este mulțime închisă.

Def: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$. Mulțimea A se numește COMPACTĂ dacă A este mărginită și închisă.

OBS.: pentru orice $a, b \in \mathbb{R}$, $a \leqslant b$, intervalul $[a, b]$ este mulțime compactă în $\mathbb{R}$.

Cristian Ghiu

Def: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$; fie $f: A \to \mathbb{R}$ o funcție; fie $a \in A$.

i) a se numește punct de maxim local pentru f dacă $\exists r > 0$, astfel încât $\forall x \in A \cap B(a, r)$ să avem: $f(x) \leq f(a)$.

ii) a se numește punct de minim local pentru f dacă $\exists r > 0$, astfel încât $\forall x \in A \cap B(a, r)$ să avem: $f(x) \geq f(a)$.

iii) a s.n. punct de maxim global pentru f dacă $\forall x \in A$, avem: $f(x) \leq f(a)$.

iv) a s.n. punct de minim global pentru f dacă $\forall x \in A$, avem: $f(x) \geq f(a)$.

Cristian Ghiu

Def: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$, fie $a \in A$, a punct de acumulare pt. A.
Fie $f: A \to \mathbb{R}$ o funcție.

i) a se numește punct de maxim local STRICT pentru f dacă $\exists r > 0$, astfel încât $\forall x \in A \cap B(a,r) \setminus \{a\}$, avem: $f(x) < f(a)$.

ii) a se numește punct de minim local STRICT pentru f dacă $\exists r > 0$, astfel încât $\forall x \in A \cap B(a,r) \setminus \{a\}$, avem: $f(x) > f(a)$.

Cristian Ghiu

Def: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$; fie $f: A \to \mathbb{R}$ o funcție; fie $a \in A$.

i) a se numește punct de extrem local pentru f dacă a este punct de maxim local sau punct de minim local pentru f.

ii) a se numește punct de extrem global pentru f dacă a este punct de maxim global sau punct de minim global pentru f.

Cristian Ghiu

Obs.: Fie $D \subseteq \mathbb{R}^m$, D deschis; fie $f: D \to \mathbb{R}$ o funcție; fie $a \in D$.
Avem echivalențele:

i) a este punct de maxim local pentru $f \iff$
$\iff \exists r > 0$ a.î. $B(a,r) \subseteq D$ și $\forall x \in B(a,r)$ avem: $f(x) \leq f(a)$.

ii) a este punct de minim local pentru $f \iff$
$\iff \exists r > 0$ a.î. $B(a,r) \subseteq D$ și $\forall x \in B(a,r)$ avem: $f(x) \geq f(a)$.

iii) a este punct de maxim local strict pentru $f \iff \exists r > 0$ a.î.
$B(a,r) \subseteq D$ și $\forall x \in B(a,r) \setminus \{a\}$ avem: $f(x) < f(a)$.

iv) a este punct de minim local strict pentru $f \iff \exists r > 0$ a.î.
$B(a,r) \subseteq D$ și $\forall x \in B(a,r) \setminus \{a\}$ avem: $f(x) > f(a)$.

Cristian Ghiu

Teoremă: Fie $K \subseteq \mathbb{R}^m$, K mulțime compactă ($K \neq \emptyset$). Fie $f: K \to \mathbb{R}$, f continuă pe K. Atunci există $\alpha, \beta \in K$ astfel încât, $\forall x \in K$ avem:

$f(\alpha) \leq f(x) \leq f(\beta)$, adică f este mărginită și își atinge marginile.

$$\left[f(\alpha) = \min_{x \in K} f(x);\ f(\beta) = \max_{x \in K} f(x) \right]$$

[α este punct de minim global pt. f; β e punct de max. global pt. f]

Cristian Ghiu

Teorema (FERMAT). Fie $I \subseteq \mathbb{R}$, I interval DESCHIS. Fie $a \in I$.
Fie $f : I \to \mathbb{R}$ o funcție derivabilă în a.
Dacă a este punct de extrem local pentru f
atunci $f'(a) = 0$.

Ghiu

Cristian Ghiu

Teoremă: Fie $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Fie $I \subseteq \mathbb{R}$ interval deschis.
Fie $f: I \to \mathbb{R}$ o funcție de clasă $\mathcal{C}^n$ (adică de n ori derivabilă, cu $f^{(n)}$ continuă). Fie $a \in I$.
Presupunem că: $f'(a) = f''(a) = \ldots = f^{(n-1)}(a) = 0$ și $f^{(n)}(a) \neq 0$.

1) i) Dacă n este par și $f^{(n)}(a) > 0$, atunci a este punct de minim local strict pentru f.
ii) Dacă n este par și $f^{(n)}(a) < 0$, atunci a este punct de maxim local strict pentru f.
2) Dacă n este impar, atunci a nu este punct de extrem pentru f.

Cristian Ghiu

Corolar: Fie $I \subseteq \mathbb{R}$, I interval deschis.

Fie $f: I \to \mathbb{R}$ o funcție de clasă $\mathcal{C}^2$. Fie $a \in I$.

i) Dacă a este punct de minim local pentru f, atunci $f''(a) \geq 0$.

ii) Dacă a este punct de maxim local pentru f, atunci $f''(a) \leq 0$.

Cristian Ghiu

Teoremă: (T. lui FERMAT în $\mathbb{R}^n$). Fie $D \subseteq \mathbb{R}^n$, D deschisă.
Fie $f: D \to \mathbb{R}$, f diferențiabilă în $a = (a_1, a_2, \ldots, a_n) \in D$.
Fie $(x_1, x_2, \ldots x_n)$ variabilele lui f. $[f(x_1, x_2, \ldots, x_n)]$

Dacă a e punct de extrem local pentru f
atunci: $\frac{\partial f}{\partial x_1}(a) = 0, \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) = 0, \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) = 0.$

Cristian Ghiu

DEF: Fie $D \subseteq \mathbb{R}^n$, D deschisă și neviidă.
Fie $f : D \to \mathbb{R}$, f de clasă $\mathcal{C}^1$. $[f(\underbrace{x_1, x_2, \dots, x_n}_{x''})]$.
$a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in D$
se numește punct critic pentru f dacă
a este soluție a sistemului:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_1, \dots, x_n) = 0 \end{cases}, \quad (x_1, \dots, x_n) \in D$$

n ecuații cu n necunoscute.

Cristian Ghiu

Obs.: Teor. precedentă spune că orice punct de extrem local
$\Rightarrow$ pentru f este punct critic pentru f.

Cristian Ghiu

Forme pătratice

$g: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

$$g(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 + \sum_{1 \le i < j \le n} 2a_{ij}x_ix_j$$

$$a_{ji} = a_{ij}$$

$$g(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j$$

$A = (a_{ij})_{i,j=\overline{1,n}} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$; $A = A^T$, adică A este simetrică.

se numește matricea asociată formei pătratice g.

Cristian Ghiu

AVEM: $g(x_1, \dots, x_m) = X^T \cdot A \cdot X$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \cdot \forall x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}$

Cristian Ghiu

Fie $g\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ o formă pătratică.

Def:

- g s.n. pozitiv definită dacă $\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{(0,\dots,0)\}$, avem $g(x) > 0$.
- g s.n. negativ definită dacă $\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{(0,\dots,0)\}$, avem $g(x) < 0$.
- g s.n. pozitiv semidefinită dacă $\forall x \in \mathbb{R}^n$, avem: $g(x) \geqslant 0$.
- g s.n. negativ semidefinită dacă $\forall x \in \mathbb{R}^n$, avem: $g(x) \leqslant 0$.

Cristian Ghiu

Exemplu: $g(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 - x_2^2 + 5x_3^2 + 8x_1x_2 + 14x_1x_3 + x_2x_3$.

$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 7 \\ 4 & -1 & \frac{1}{2} \\ 7 & \frac{1}{2} & 5 \end{pmatrix}$ - matricea asociată formei pătratice g

Cristian Ghiu

Def: Fie $D \subseteq \mathbb{R}^n$, D deschisă și nevidă.
Fie $f: D \to \mathbb{R}$ o funcție de clasă $\mathcal{C}^2$. $f(x_1, \dots, x_n)$.
Fie $a = (a_1, \dots, a_n) \in D$.

$d^2 f(a): \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

$$(d^2 f(a))(h) \overset{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j,$$

este o formă pătratică. $\forall h = (h_1, h_2, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$.

$d^2 f(a)$ s.n. diferențiala de ordinul al II-lea a lui f, calculată în a.

Cristian Ghiu

Matricea asociată formei pătratice $d^2f(a)$ este $H_f(a) \overset{not}{=} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \right)_{i,j=\overline{1,n}} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

s.n. HESSIANA lui f calculată în a.

(este simetrică pentru că f este de clasă $\mathcal{C}^2$ pe D).

Cristian Ghiu

$$dx_k(h) = h_k \quad \forall\, h = (h_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

$$(d^2 f(a))(h) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)\, dx_i(h) \cdot dx_j(h) \quad \forall h \in \mathbb{R}^n.$$

$$\boxed{d^2 f(a) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)\, dx_i\, dx_j. \quad \forall\, a \in D.}$$

Cristian Ghiu

Exemple: 1) $n=2$, $x_1=x$, $x_2=y$, $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, D deschis, f de cl. $\mathcal{C}^2$.

$$d^2f(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y)\,dx^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y)\,dy^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y)\,dx\,dy$$

2) $n=3$, $x_1=x$, $x_2=y$, $x_3=z$, $f: D \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, D deschis, f de clasă $\mathcal{C}^2$.

$$d^2f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}dx^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}dy^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}dz^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}dx\,dy + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}dx\,dz + 2\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}dy\,dz.$$

Cristian Ghiu

Teoremă: Fie $D \subseteq \mathbb{R}^n$, D deschisă și nevidă.
Fie $f: D \to \mathbb{R}$ o funcție de clasă $\mathcal{C}^2$; $a = (a_1, \dots, a_n) \in D$.

i) Dacă a este punct de minim local pentru f, atunci forma pătratică $d^2 f(a)$ este pozitiv semidefinită (adică $(d^2 f(a))(h) \geq 0$, $\forall h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$).

ii) Dacă a este punct de maxim local pentru f, atunci forma pătratică $d^2 f(a)$ este negativ semidefinită (adică $(d^2 f(a))(h) \leq 0$, $\forall h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$).

Cristian Ghiu

Prop: Fie $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, f de clasă $\mathcal{C}^2$. Fie $a \in D$.
(D deschis)

ATUNCI:

Există $\omega: D \to \mathbb{R}$, cu $\omega(a) = 0$, ω continuă în a, astfel încît pentru orice $x \in D$ avem:

$$f(x) = f(a) + \left(df(a)\right)(x-a) + \frac{1}{2}\left(d^2 f(a)\right)(x-a) + \omega(x) \cdot \|x-a\|^2.$$

Cristian Ghiu

Teoremă: Fie $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, f de clasă $\mathcal{C}^2$. [$f(\underbrace{x_1, x_2, \ldots, x_n}_{\text{variabilele lui } f})$]

D deschis

Fie $a \in D$, a PUNCT CRITIC pentru f

(adică: $\frac{\partial f}{\partial x_1}(a) = 0, \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) = 0, \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) = 0$).

i) Dacă forma pătratică $d^2f(a)$ este pozitiv definită

(adică: $\forall h \in \mathbb{R}^n \setminus \{(0,0,\ldots,0)\} \Rightarrow (d^2f(a))(h) > 0$)

atunci a este punct de minim local strict pentru f.

ii) Dacă forma pătratică $d^2f(a)$ este negativ definită

(adică: $\forall h \in \mathbb{R}^n \setminus \{(0,0,\ldots,0)\} \Rightarrow (d^2f(a))(h) < 0$)

atunci a este punct de maxim local strict pentru f.

Cristian Ghiu